Projeto HID-43 — Etapa 0: Levantamento

Carlos Alberto Monteiro da Cunha | Trabalho individual

Base: planta arquitetônica AM008.24-01.A001 (pavimento térreo) • Alimentação indicada: 220/127 V

1. Levantamento a partir da planta A001

Ambiente	Área (m²)	Dimensões e perímetro (m)	Pontos de água (chuveiros, lavatórios, pia, tanque…)	Equipamentos elétricos prováveis	Observações
Vestiário	**23,98**	Módulo ≈ 4,00 × 6,00 m; perímetro ≈ 20,00 m.	6 duchas / chuveiros individuais.	Iluminação; exaustão / ventilação; tomadas de apoio, se admitidas pelos volumes de segurança.	6 boxes de banho; banco, estrado e 12 armários. Tipo de aquecimento das duchas não informado.
Sanitário	**19,84**	Módulo ≈ 4,00 × 5,00 m; perímetro ≈ 18,00 m.	3 bacias sanitárias; 5 mictórios; 4 lavatórios.	Iluminação, exaustor e eventual secador de mãos.	3 cabines; mictórios (3 + 2); bancada com 4 cubas. Sem chuveiro.
Cozinha	**16,94**	Módulo ≈ 4,00 × 4,25 m; perímetro ≈ 16,50 m.	2 cubas de pia na bancada.	Iluminação; fogão/cooktop; exaustor; eventual refrigerador e pequenos aparelhos.	Fogão e cubas indicados; demais aparelhos são estimativas de uso, sem potência definida.
Área de serviço + DML	**8,56 + 1,45 = 10,01**	Serviço: módulo ≈ 4,00 × 2,50 m, com recorte; P ≈ 13,00 m. DML: ≈ 1,20 × 1,20 m; P ≈ 4,80 m.	1 tanque no DML. Na área de serviço, ligações das máquinas ainda não confirmadas.	Iluminação; possíveis máquinas de lavar; tomadas conforme as máquinas e o uso.	Áreas discriminadas na A001 (serviço: 8,56 m²; DML: 1,45 m²). Evitar contagem duplicada.

Critério de leitura: áreas extraídas da A001; dimensões/perímetros nominais aproximados pelas cotas. Os aparelhos elétricos prováveis ainda não constituem projeto ou definição de potência.

A planta de arquitetura indica aparelhos/posições; ligações de água e esgoto serão confirmadas na futura compatibilização hidrossanitária.

Enquadramento normativo e registro da IA

Respostas aos itens 2 a 5 do enunciado • ABNT NBR 5410:2004

2. A seção 9.5 aplica-se à edificação?

(a) Parcialmente. O item 9.5.1 inclui habitação fixa ou temporária e as acomodações de alojamentos. A A001 identifica o “ALOJAMENTO CABO/SOLDADO”, enquadrável como acomodação de moradia temporária; isso não estende a seção 9.5 a todos os setores do complexo.

(b) Os quatro ambientes estudados — vestiário, sanitário coletivo, cozinha de apoio e área de serviço com DML — são espaços funcionais coletivos, fora do campo específico de aplicação da seção 9.5 (item 9.5.1).

(c) Como critério próprio e conservador (não obrigação automática), adotarei 1 ponto fixo de luz por recinto como referência de 9.5.2.1.1; e planejarei tomadas conforme uso, aparelhos previstos e perímetro, tomando 9.5.2.2.1 como parâmetro comparativo. O projeto executivo de iluminação e tomadas observará os critérios gerais de 4.2.1.2.2 e 4.2.1.2.3.

3. Locais contendo chuveiro — item 9.1.1

A seção 9.1 incide no vestiário, pois a planta apresenta seis boxes de banho. Os demais ambientes não possuem chuveiros nem banheiras desenhados. A aplicação depende do ambiente conter local de banho, não do uso residencial da edificação; os volumes de proteção são tratados em 9.1.2.1.

4. Proteção adicional por DR — item 5.1.3.2.2

O DR de alta sensibilidade (IΔn ≤ 30 mA) será exigido para os circuitos definidos abaixo; a alínea (d) trata de locais de habitação e a (e), de tomadas em edificações não residenciais.

Vestiário — 5.1.3.2.2(a): sim, circuitos que atendam a pontos de utilização no local com chuveiros (inclusive iluminação, tomadas e equipamentos).

Sanitário — 5.1.3.2.2(e): sim, circuitos de tomadas, quando o recinto coletivo for considerado área interna molhada ou sujeita a lavagem.

Cozinha — 5.1.3.2.2(e): sim, circuitos de tomadas da cozinha de apoio não residencial.

Área de serviço + DML — 5.1.3.2.2(e): sim, circuitos de tomadas dessas áreas de apoio e limpeza.

5. Registro da IA — ponto vago identificado

A IA foi vaga ao descrever duas posições na área de serviço como possíveis equipamentos de lavagem, o que poderia levar a tratá-las como pontos hidráulicos já definidos. Confrontei essa indicação com a A001 e distingui: o tanque do DML é identificável; as conexões das máquinas exigem confirmação no projeto hidrossanitário. Assim, não atribuí tomadas, cargas ou pontos hidráulicos definitivos a aparelhos apenas prováveis.

Referências: Planta AM008.24-01.A001; ABNT NBR 5410:2004, itens 4.2.1.2.2–3, 5.1.3.2.2, 9.1.1, 9.1.2.1, 9.5.1, 9.5.2.1.1 e 9.5.2.2.1. Conferir os itens na edição comentada fornecida pela disciplina antes da submissão.